RCD-Schutzschalter

Aufbau, Wirkprinzip und Fehlerfälle

I

1. Warum ein RCD?

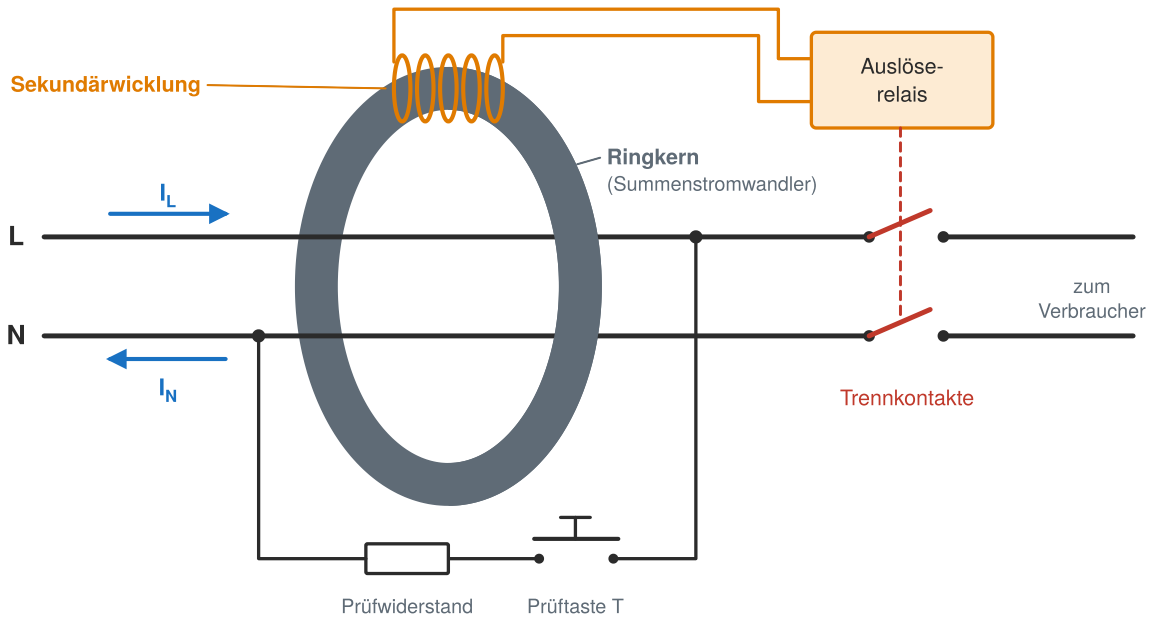
Sicherungen und Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) schützen die **Leitung** vor Überlast und Kurzschluss. Sie reagieren aber erst bei relativ hohen Strömen (mehrere Ampere) und viel zu langsam, um einen **Menschen** vor einem lebensgefährlichen Stromschlag zu schützen. Genau hier setzt der **Fehlerstrom-Schutzschalter** (englisch *Residual Current Device*, kurz **RCD**, umgangssprachlich auch „FI-Schalter") an: Er überwacht nicht die Höhe des Stroms, sondern ob **genauso viel Strom zurückfließt, wie hingeflossen ist**.

Merke

Ein RCD schützt vor **Fehlerströmen**, die z. B. über einen Isolationsfehler oder den menschlichen Körper zur Erde abfließen. Er ersetzt **nicht** den Leitungsschutzschalter, sondern ergänzt ihn.

2. Aufbau: Der Summenstromwandler

Das Herzstück jedes RCD ist der **Summenstromwandler**, ein Ringkern aus weichmagnetischem Material, durch den **alle** aktiven Leiter des Stromkreises geführt werden (bei einphasigem Betrieb also L und N).

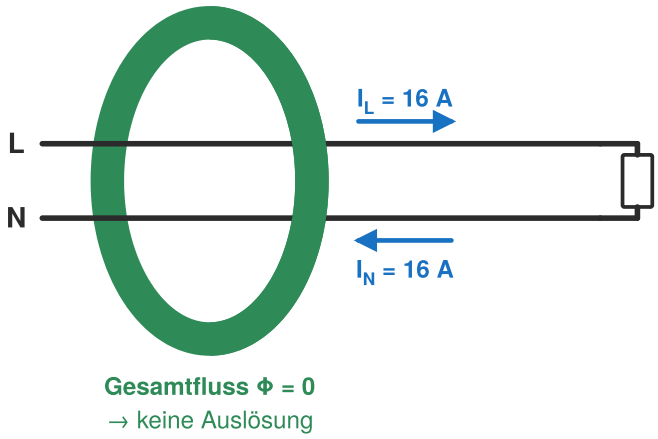


Auf dem Ringkern sitzt eine **Sekundärwicklung**. Sie ist mit einem empfindlichen **Auslöserelais** verbunden, das im Auslösefall die **Trennkontakte** in L und N öffnet und so den Stromkreis allpolig abschaltet. Über die **Prüftaste T** wird ein kleiner Strom über einen Prüfwiderstand am Ringkern „vorbeigeleitet" – so wird ein Fehlerstrom simuliert und die Auslösung kann regelmäßig getestet werden.

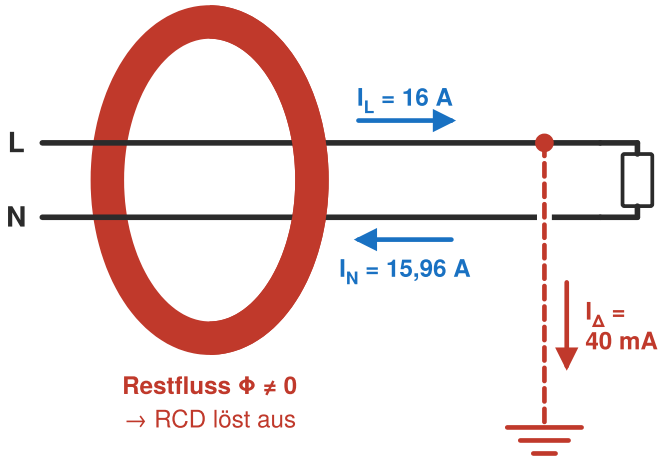
Funktionsprinzip

Prinzip der Differenzstrommessung

Fließt durch L und N **betragsmäßig derselbe Strom** in entgegengesetzter Richtung, heben sich die von ihnen erzeugten Magnetfelder im Ringkern **vollständig auf** – der magnetische Fluss ist null, in der Sekundärwicklung wird keine Spannung induziert.



Fließt jedoch ein Teil des Stroms über einen anderen Weg zurück (z. B. über einen Körperschluss zur Erde), sind I_L und I_N **nicht mehr gleich groß**. Es entsteht ein magnetischer Restfluss – dieser induziert in der Sekundärwicklung eine Spannung, die das Auslöserelais ansteuert.



Achtung!

In Deutschland lösen RCD für den Personenschutz bei einem Fehlerstrom von 30 mA aus – und das in weniger als 0,3 s. Dieser Wert liegt deutlich unter der für den Menschen gefährlichen Stromstärke.

3. Wo wird der RCD eingesetzt?

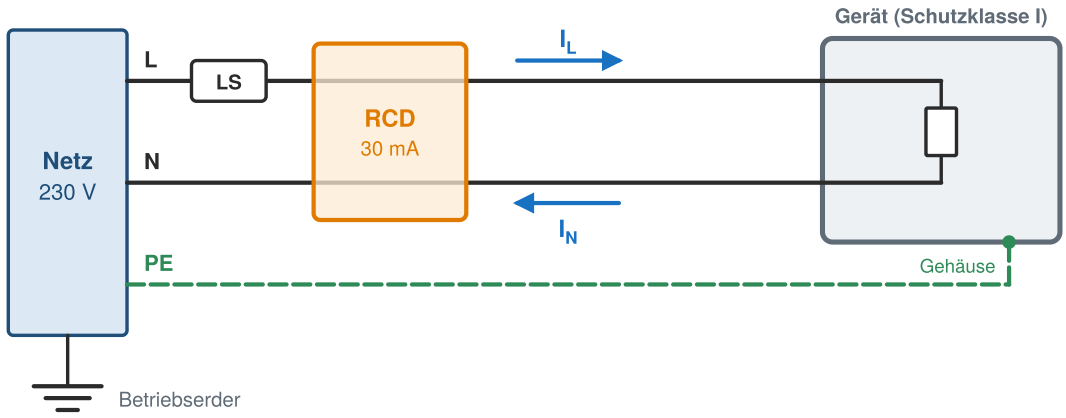
Nach VDE 0100-410 sind RCD mit $I_{\Delta n} = 30\,\text{mA}$ unter anderem vorgeschrieben für:

- Steckdosenstromkreise bis 20 A in Wohngebäuden,
- Stromkreise für Feuchträume (Bad, Außenbereich),
- mobile Betriebsmittel im Freien und auf Baustellen.

Tipp

Man unterscheidet **Typ AC** (nur sinusförmige Fehlerströme), **Typ A** (zusätzlich pulsierende Gleichfehlerströme, z. B. durch Frequenzumrichter) und **Typ B** (zusätzlich glatte Gleichfehlerströme). In modernen Installationen mit vielen elektronischen Geräten wird heute meist mindestens Typ A gefordert.

4. RCD im TN-System

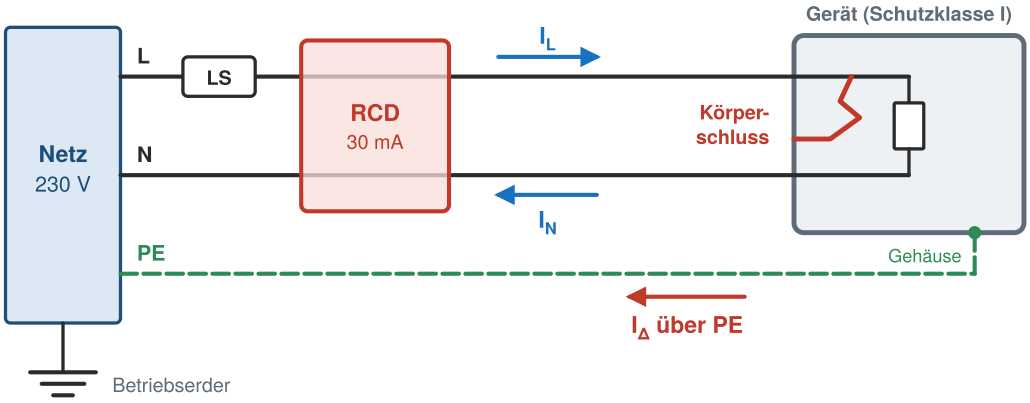


Auch im TN-System, in dem ein Körperschluss wegen der niedrigen Schleifenimpedanz oft schon durch die Überstromsicherung abgeschaltet wird, bietet der RCD einen **zusätzlichen** Schutz: Er erfasst auch **kleine** Fehlerströme, die für eine Sicherung viel zu gering sind, für einen Menschen aber bereits gefährlich sein können – etwa bei einem beschädigten Gerätekabel, das nur über den Körper einer Person Kontakt zur Erde bekommt.

5. Fehlerfälle im Überblick

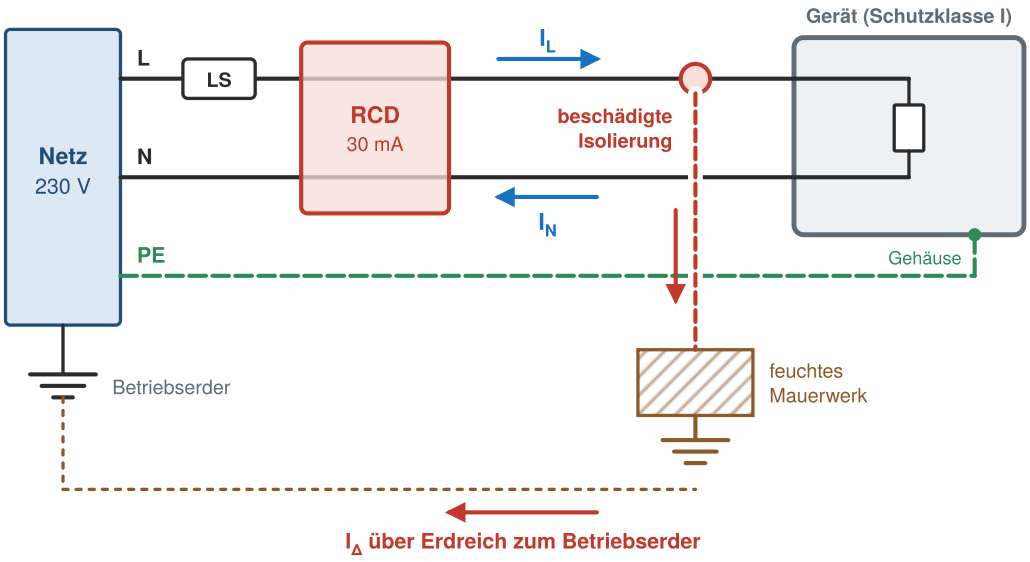
In allen Bildern gilt: **blaue Pfeile** zeigen den Betriebsstrom, **rote Pfeile** den Fehler- bzw. Überstrom. Eine rot markierte Schutzeinrichtung löst aus.

a) Körperschluss



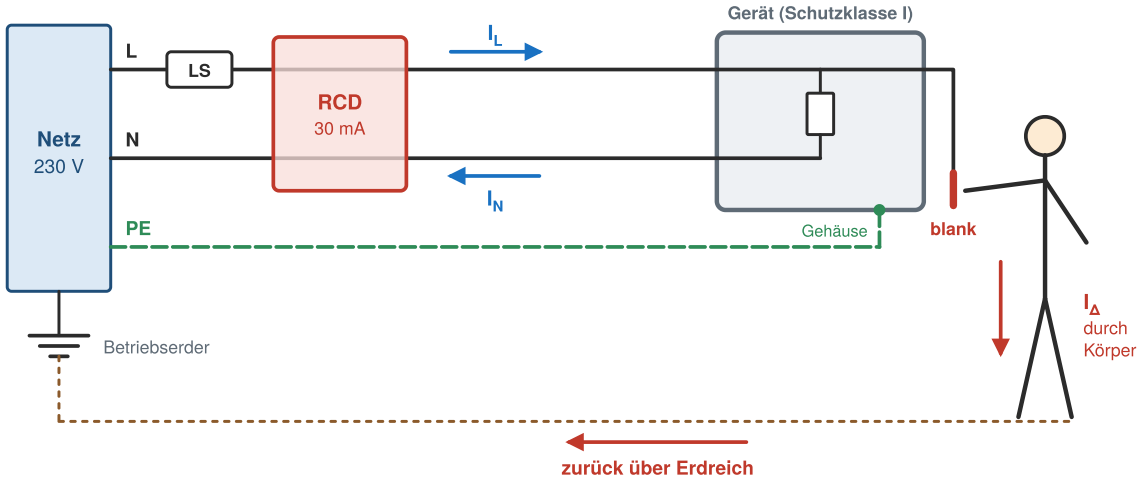
Der Außenleiter berührt das Metallgehäuse. Ein Teil des Stroms fließt über den Schutzleiter PE zurück und **umgeht den Ringkern**: $I_N < I_L$ → **RCD löst aus**.

b) Isolationsfehler



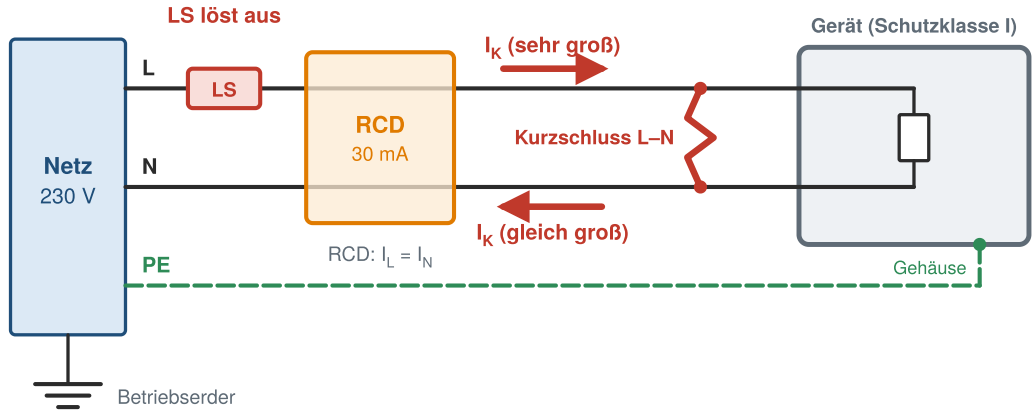
Über eine beschädigte Isolierung fließt Strom in feuchtes Mauerwerk und über das Erdreich zum Betriebserder zurück. Auch dieser Strom fehlt im N-Leiter → **RCD löst aus**.

c) Berührung eines aktiven Leiters



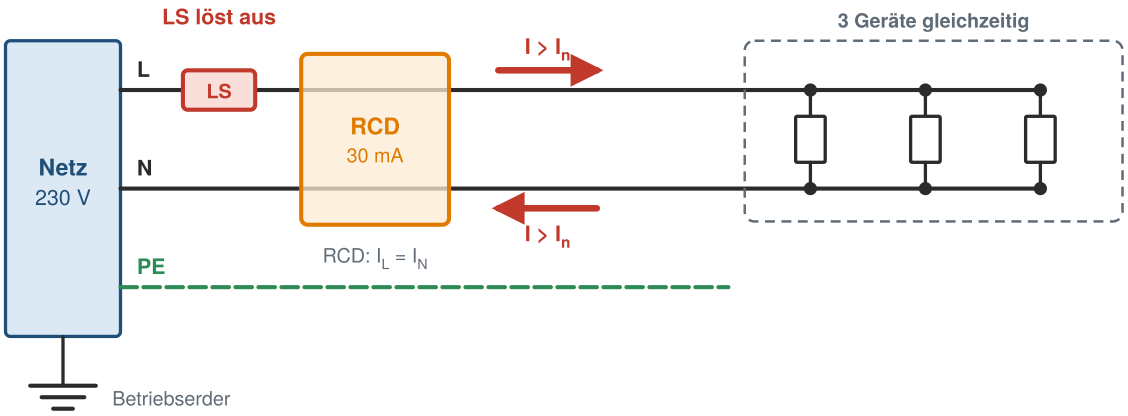
Ein Mensch berührt eine blanke Stelle des Außenleiters. Der Strom fließt durch den Körper zur Erde. Ab $I_\Delta = 30\,\text{mA}$ → **RCD löst aus**. Der Stromfluss durch den Körper wird dabei **nicht verhindert**, aber so schnell unterbrochen, dass er in der Regel nicht lebensgefährlich wird.

d) Kurzschluss zwischen L und N



Der sehr große Kurzschlussstrom fließt über L hin und über N vollständig zurück: $I_\text{L} = I_\text{N}$ → **RCD löst nicht aus**, der **LS-Schalter** schaltet ab.

e) Überlast



Zu viele Verbraucher gleichzeitig: Der Strom ist größer als der Bemessungsstrom I_n des LS-Schalters, fließt aber vollständig über N zurück → **RCD löst nicht aus**, der **LS-Schalter** schaltet ab.

Merke

Ein RCD erkennt **ausschließlich** Differenzströme, die den Ringkern verlassen (also Richtung Erde abfließen). Fehler **zwischen** den überwachten Leitern (L-N-Kurzschluss, Überlast) erkennt er **nicht** – dafür bleiben Sicherung bzw. LS-Schalter zuständig.